DRACORENT

# Product Requirement Document (PRD)

Spesifikasi fitur, validasi, alur, dan kriteria penerimaan

## SISTEM RENTAL NAGA

| | |
|---|---|
| **Nama proyek** | Sistem Rental Naga (DracoRent) |
| **Tim** | DracoRent |
| **Versi dokumen** | 1.1 |
| **Tanggal** | 22 Oktober 2026 |
| **Status** | Draft revisi untuk review |

**Catatan keputusan:** Tarif denda harian belum ditetapkan pada sumber BRD. Nilai final harus disetujui pemilik proyek sebelum implementasi dan pengujian final.

# Informasi Dokumen

| Elemen | Keterangan |
|---|---|
| Nama produk | Sistem Rental Naga (DracoRent) |
| Tim | DracoRent |
| Versi | 1.1 - konsolidasi fitur dan aturan bisnis |
| Dokumen pendamping | DracoRent_BRD.docx dan DracoRent_Flowchart_ERD.pdf |
| Status | Draft revisi untuk review dan pengesahan keputusan bisnis |

## 1. Tujuan dan Ringkasan Produk

PRD ini mendefinisikan spesifikasi fungsional dan kriteria penerimaan DracoRent. Dokumen digunakan sebagai acuan implementasi Laravel, penyusunan migration, controller/service, form, aturan akses, pengujian, dan demonstrasi sistem.

Aturan utama: satu User dapat memiliki maksimal dua pinjaman aktif; durasi pilihan adalah 1-5 hari kalender; denda mengacu pada tanggal tenggat tiap transaksi; hanya Admin memproses pengembalian; Admin dapat mengunggah gambar unit dan mencetak seluruh riwayat.

## 2. Aktor dan Matriks Hak Akses

| Fitur | Admin | User |
|---|---|---|
| Login | Ya | Ya |
| Kelola profil sendiri | Ya | Ya |
| Kelola profil anggota | Ya | Tidak |
| CRUD kategori | Ya | Tidak |
| CRUD unit dan upload gambar | Ya | Tidak |
| CRUD data anggota | Ya | Tidak |
| Cari dan lihat katalog | Ya | Ya |
| Melihat daftar pinjaman aktif | Semua transaksi | Milik sendiri |
| Membuat pinjaman | Tidak wajib; sesuai kebutuhan scope | Ya |
| Proses pengembalian dan denda | Ya | Tidak |
| Lihat/cetak semua riwayat | Ya | Tidak |
| Lihat riwayat pribadi | Dapat melihat sebagai Admin | Ya |

**Aturan keamanan**

Pembatasan data harus dilakukan di server/controller/policy, bukan sekadar menyembunyikan tombol di antarmuka.

# 3. Ketentuan Data dan Status

## 3.1 Status unit dan transaksi

| Objek | Nilai | Arti |
|---|---|---|
| units.status | tersedia | Unit dapat dipilih untuk transaksi baru. |
| units.status | dipinjam | Unit sedang berada dalam transaksi aktif; tidak dapat dipinjam lagi. |
| loans.status | dipinjam | Pinjaman aktif, tanggal_kembali masih NULL. |
| loans.status | dikembalikan | Pengembalian sudah diproses Admin, tanggal_kembali dan denda tersimpan. |

## 3.2 Ketentuan tanggal

- Semua tanggal pinjam, tenggat, dan kembali untuk aturan bisnis menggunakan hari kalender.
- tanggal_tenggat dihitung dari tanggal_pinjam ditambah durasi pilihan User (1-5 hari).
- tanggal_kembali tidak boleh mendahului tanggal_pinjam.
- Keterlambatan bernilai nol jika tanggal kembali pada atau sebelum tanggal tenggat; jika setelahnya, hitung selisih tanggal kembali dan tenggat.

## 3.3 Skema penyimpanan gambar

- Kolom units.gambar: VARCHAR(255), nullable; menyimpan path relatif file gambar di storage.
- Jenis yang diterima: JPG, JPEG, PNG, WEBP. Batas ukuran: maksimal 2 MB.
- Upload adalah opsional. Jika tidak ada gambar, gunakan placeholder.
- Saat gambar diganti, path baru disimpan dan file lama dibersihkan dengan aman setelah update berhasil, apabila file memang tidak digunakan di tempat lain.

# 4. F-01 — Autentikasi Login

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Aktor | Admin, User |
| Tujuan | Memastikan hanya pengguna terdaftar yang dapat mengakses sistem sesuai perannya. |
| Prasyarat | Pengguna membuka halaman login dan mengisi email serta password. |
| Alur utama | 1. Sistem memvalidasi input dan memeriksa kredensial.<br>2. Jika valid, sistem membuat sesi autentikasi dan mengarahkan pengguna ke halaman sesuai role.<br>3. Jika tidak valid, sistem tetap di halaman login dan menampilkan pesan umum yang tidak membocorkan password atau detail sensitif. |
| Validasi | Email: required, format email. Password: required, string. Password database harus berupa hash. Middleware auth diterapkan pada rute terproteksi. Role diperiksa untuk fitur Admin. |
| Hasil | Login berhasil membuka halaman sesuai role; login gagal tidak memberi akses; User tidak dapat membuka rute Admin hanya dengan mengetik URL. |
| Kriteria penerimaan | 1. AC-01: email/password salah ditolak.<br>2. AC-02: login Admin dan User diarahkan sesuai role.<br>3. AC-03: akses ke rute terlindungi tanpa login diarahkan kembali ke login. |
| Kondisi gagal | - Email tidak terdaftar, password salah, atau input tidak valid. |

## 5. F-02 — Manajemen Profil

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Aktor | Admin, User |
| Tujuan | Memelihara satu profil terkait tiap akun. |
| Prasyarat | Pengguna sudah login. |
| Alur utama | 1. Pengguna membuka halaman profil.<br>2. Sistem mengambil profil yang terkait dengan pengguna saat ini.<br>3. Pengguna mengubah nama lengkap, nomor telepon, atau alamat dan menyimpan perubahan. |
| Validasi | nama_lengkap required\|string\|max:255; no_telp required\|string\|max:20; alamat required\|string. user_id unik agar relasi users-profiles 1:1. User hanya bisa mengubah profil sendiri; Admin dapat mengelola profil anggota lewat administrasi anggota. |
| Hasil | Perubahan hanya tersimpan bila lolos validasi; data profil kembali tampil setelah tersimpan. |
| Kriteria penerimaan | 1. AC-04: profil akun tidak duplikat.<br>2. AC-05: User tidak dapat mengubah profil akun lain.<br>3. AC-06: field wajib kosong ditolak. |
| Kondisi gagal | - Profil belum dibuat; sistem menampilkan pesan penanganan yang sesuai atau membuat profil pada proses pembuatan akun. |

## 6. F-03 — CRUD Kategori Naga

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Aktor | Admin |
| Tujuan | Mengelola kategori untuk klasifikasi unit naga. |
| Prasyarat | Admin sudah login. |
| Alur utama | 1. Admin membuka menu kategori.<br>2. Admin dapat membuat, melihat, mengedit, dan menghapus kategori yang aman untuk dihapus.<br>3. Sistem memperbarui daftar kategori setelah setiap operasi sukses. |
| Validasi | nama_kategori required\|string\|max:100\|unique. Hapus kategori yang direferensikan harus menangani relasi category_unit terlebih dahulu. |
| Hasil | Kategori memiliki nama unik dan relasi kategori-unit tidak boleh menjadi yatim. |
| Kriteria penerimaan | 1. AC-07: nama kategori duplikat ditolak.<br>2. AC-08: kategori baru dapat dipilih pada F-04.<br>3. AC-09: kategori yang sedang digunakan tidak dapat dihapus dengan merusak relasi. |
| Kondisi gagal | - Nama kategori sudah digunakan atau kategori masih direferensikan unit. |

## 7. F-04 — CRUD Unit Naga, Multiple Kategori, dan Upload Gambar

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Aktor | Admin |
| Tujuan | Mengelola inventaris naga termasuk gambar untuk ditampilkan di katalog. |

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Prasyarat | Admin sudah login dan kategori yang dipilih sudah tersedia. |
| Alur utama | 1. Admin membuka form tambah/edit unit.<br>2. Admin memasukkan kode unit, nama unit, memilih satu atau lebih kategori, mengisi gambar bila tersedia, dan mengirim form.<br>3. Sistem memvalidasi input serta berkas. Jika lolos, sistem menyimpan unit dan relasi kategori_unit. |
| Validasi | kode_unit required\|string\|max:50\|unique (saat edit, abaikan ID unit saat ini); nama_unit required\|string\|max:100 dan tidak wajib unik; categories required\|array\|min:1; categories.* exists:categories,id; gambar nullable\|image\|mimes:jpg,jpeg,png,webp\|max:2048. Unit baru default status tersedia. Path file disimpan dalam units.gambar. |
| Hasil | Katalog menampilkan nama, kode, kategori, status dan gambar/placeholder. Pengubahan kode unit tidak boleh membuat duplikat. |
| Kriteria penerimaan | 1. AC-10: kode unit harus unik.<br>2. AC-11: nama unit sama diperbolehkan bila kode berbeda.<br>3. AC-12: upload gambar valid tersimpan dan dapat ditampilkan.<br>4. AC-13: file non-gambar atau lebih dari 2 MB ditolak.<br>5. AC-14: satu unit dapat memiliki beberapa kategori. |
| Kondisi gagal | - Kode duplikat, kategori tak valid, file tidak didukung, atau penyimpanan file gagal. Tidak boleh meninggalkan data unit tanpa konsistensi relasi. |

## 8. F-05 — CRUD Data Anggota

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Aktor | Admin |
| Tujuan | Mengelola akun anggota dan profil yang terkait. |
| Prasyarat | Admin sudah login dan memiliki hak administrasi anggota. |
| Alur utama | 1. Admin membuka daftar anggota.<br>2. Admin menambah akun, mengubah data, atau menonaktifkan/menghapus akun bila aman untuk riwayat.<br>3. Ketika akun dibuat, email harus unik, password di-hash, role ditetapkan, dan satu profil dibuat. |
| Validasi | email required\|email\|unique pada create. Password wajib dan minimal 8 karakter pada create; pada edit, kosong berarti tidak berubah. Role dibatasi admin/user. User/loans historis tidak boleh terhapus secara cascade sehingga menghilangkan riwayat. |
| Hasil | Daftar anggota merefleksikan perubahan; profil tunggal tetap terjaga. |
| Kriteria penerimaan | 1. AC-15: email duplikat ditolak.<br>2. AC-16: akun baru memiliki tepat satu profil.<br>3. AC-17: password tidak pernah disimpan sebagai teks biasa.<br>4. AC-18: penghapusan tidak menghilangkan transaksi historis. |
| Kondisi gagal | - Email sudah digunakan, password tidak memenuhi syarat, atau akun masih terkait data yang harus dipertahankan. |

## 9. F-06 — Pencarian dan Katalog Naga

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Aktor | Admin, User |
| Tujuan | Memudahkan pengguna menemukan naga dan menilai ketersediaannya. |
| Prasyarat | Pengguna sudah login untuk fitur yang diproteksi. |

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Alur utama | 1. Pengguna membuka katalog dan memasukkan kata kunci nama unit.<br>2. Sistem mencari nama_unit dengan pencocokan parsial dan mengambil kategori terkait.<br>3. Sistem menampilkan kartu/detail berisi kode, nama, gambar atau placeholder, kategori, dan status. |
| Validasi | Pencarian menggunakan parameter query yang aman; pencarian tanpa kata kunci menampilkan katalog; hanya unit status tersedia yang boleh dipilih untuk pinjam. |
| Hasil | Hasil kosong menampilkan pesan yang jelas; detail unit tidak boleh menampilkan status yang berbeda dari database. |
| Kriteria penerimaan | 1. AC-19: pencarian nama parsial menghasilkan unit yang cocok.<br>2. AC-20: kartu katalog menampilkan gambar/placeholder dan status.<br>3. AC-21: unit dipinjam tidak bisa dipilih untuk transaksi baru. |
| Kondisi gagal | - Kata kunci tidak menemukan unit atau unit tidak tersedia. |

## 10. F-07 — Transaksi Pinjam Naga

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Aktor | User |
| Tujuan | Membuat pinjaman secara mandiri dengan kuota dan durasi yang valid. |
| Prasyarat | User login; unit terpilih tersedia. |
| Alur utama | 1. User membuka detail unit dan menekan Pinjam.<br>2. User memilih durasi 1-5 hari kalender.<br>3. Sistem memvalidasi durasi, status unit, dan jumlah pinjaman aktif User. |
| Aturan/hasil proses | - Jika valid, sistem membuat record loans; set tanggal_pinjam, tanggal_tenggat, tanggal_kembali NULL, denda 0, status dipinjam; units.status menjadi dipinjam. Operasi status dan pencatatan harus konsisten dalam transaksi database. |
| Validasi | Durasi berupa integer 1-5. Unit harus tersedia. Jumlah loans berstatus dipinjam milik User harus < 2. Sistem harus mencegah dua permintaan bersamaan meminjam unit yang sama atau membuat kuota melebihi dua. |
| Hasil | Transaksi hanya dibuat jika semua syarat lolos. Tenggat sesuai pilihan User dan unit tidak bisa dipinjam ulang selama pinjaman aktif. |
| Kriteria penerimaan | 1. AC-22: durasi 1 dan 5 diterima.<br>2. AC-23: durasi 0 dan 6 ditolak.<br>3. AC-24: pinjaman ketiga ditolak.<br>4. AC-25: unit yang sudah dipinjam ditolak.<br>5. AC-26: tanggal tenggat konsisten dengan durasi pilihan. |
| Kondisi gagal | - Durasi tidak valid, kuota penuh, unit tidak tersedia, atau validasi transaksi gagal. |

## 11. F-08 — Pengembalian dan Kalkulasi Denda

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Aktor | Admin |
| Tujuan | Memproses pengembalian fisik dan menyimpan denda berdasarkan tenggat. |
| Prasyarat | Admin login; transaksi berstatus dipinjam; unit diserahkan oleh User. |
| Alur utama | 1. Admin memilih transaksi aktif.<br>2. Admin memasukkan tanggal kembali.<br>3. Sistem memastikan tanggal kembali >= tanggal pinjam; lalu membandingkan dengan tanggal tenggat. |

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Aturan/hasil proses | - Jika tanggal kembali <= tanggal_tenggat, denda = 0. Jika melewati, hari_terlambat = tanggal_kembali - tanggal_tenggat dan denda = hari_terlambat x tarif_denda_harian yang telah disahkan. Sistem menyimpan tanggal kembali/denda, mengubah loans.status ke dikembalikan dan units.status ke tersedia. |
| Validasi | tanggal_kembali required\|date\|after_or_equal:tanggal_pinjam. Transaksi harus masih aktif. Proses tidak boleh diselesaikan dua kali. Nominal tarif harian masih perlu keputusan bisnis final; implementasi harus mengambil nilai yang disahkan. |
| Hasil | Transaksi kembali aktif menjadi selesai satu kali saja; denda tersimpan konsisten dan unit kembali tersedia. |
| Kriteria penerimaan | 1. AC-27: tanggal kembali tepat saat tenggat menghasilkan denda 0.<br>2. AC-28: tanggal kembali setelah tenggat memakai jumlah hari terlambat, bukan angka lima hari tetap.<br>3. AC-29: tanggal sebelum tanggal pinjam ditolak.<br>4. AC-30: pengembalian yang sudah selesai tidak dapat diproses lagi. |
| Kondisi gagal | - Tanggal tidak valid, transaksi sudah selesai, atau tarif belum dikonfigurasi untuk lingkungan final. |

## 12. F-09 — Riwayat Peminjaman dan Cetak Laporan

| Aspek | Spesifikasi |
|---|---|
| Aktor | Admin, User |
| Tujuan | Menyediakan transparansi transaksi dan laporan. |
| Prasyarat | Pengguna login. |
| Alur utama | 1. Pengguna membuka menu riwayat.<br>2. Sistem menampilkan riwayat dengan cakupan akses sesuai role.<br>3. Admin dapat melihat seluruh transaksi dan mencetak melalui print browser atau PDF; User hanya melihat transaksinya sendiri. |
| Validasi | Laporan sekurang-kurangnya memuat ID transaksi, nama/email peminjam atau identitas yang disepakati, kode/nama unit, tanggal pinjam, tanggal tenggat, tanggal kembali, status, dan denda. Query User dibatasi user_id akun aktif; query Admin mencakup semua data. |
| Hasil | Riwayat dapat difilter/diurutkan bila implementasi menyediakan; laporan harus memakai data aktual yang tersimpan. |
| Kriteria penerimaan | 1. AC-31: User melihat transaksi miliknya saja.<br>2. AC-32: Admin melihat seluruh riwayat.<br>3. AC-33: laporan mencantumkan tanggal tenggat dan denda.<br>4. AC-34: cetak browser atau PDF menghasilkan laporan terbaca. |
| Kondisi gagal | - Data kosong menampilkan pesan tanpa error; akses ke transaksi User lain ditolak. |

## 13. Aturan Validasi Lintas Fitur

| Area | Aturan lintas fitur |
|---|---|
| Role | Admin-only routes diperiksa oleh middleware/policy. Jangan mengandalkan tampilan UI saja. |
| Integritas unit | Satu unit hanya boleh memiliki satu pinjaman aktif pada waktu yang sama. |
| Kuota User | Cek pinjaman aktif dan buat transaksi secara aman agar dua request bersamaan tidak melewati kuota. |
| Tanggal | Tanggal tenggat berasal dari durasi pilihan. Tanggal kembali tidak boleh sebelum tanggal pinjam. |
| Gambar | Path file dibersihkan dan diperbarui dengan aman; kegagalan upload tidak boleh merusak data lama. |

| Area | Aturan lintas fitur |
|---|---|
| Penghapusan | Relasi yang dipakai transaksi tidak boleh dihapus cascade bila menghilangkan riwayat. |
| Uang | denda disimpan dalam DECIMAL(10,2); tarif denda harus disahkan sebelum rilis. |

## 14. Kriteria Penerimaan Terpadu

| ID | Kriteria |
|---|---|
| AC-01 | Login salah ditolak; akses rute mematuhi autentikasi dan role. |
| AC-02 | Admin dan User diarahkan ke area yang tepat. |
| AC-03 | Setiap akun memiliki tepat satu profil. |
| AC-04 | Nama kategori dan kode unit unik; nama unit boleh sama. |
| AC-05 | Upload gambar valid berhasil; file invalid/terlalu besar ditolak. |
| AC-06 | Katalog menampilkan nama, kategori, status, serta gambar/placeholder. |
| AC-07 | Durasi 1 sampai 5 diterima; di luar rentang ditolak. |
| AC-08 | User tidak bisa melampaui dua pinjaman aktif. |
| AC-09 | Unit yang sudah dipinjam tidak bisa dipinjam lagi. |
| AC-10 | Tanggal tenggat dihitung menurut durasi yang dipilih. |
| AC-11 | User tidak dapat memproses pengembalian di sistem. |
| AC-12 | Admin memproses pengembalian satu kali dan status unit kembali tersedia. |
| AC-13 | Denda dihitung relatif terhadap tanggal tenggat per transaksi. |
| AC-14 | User hanya melihat riwayat sendiri; Admin melihat semua dan dapat mencetak. |
| AC-15 | Riwayat tetap utuh saat data master yang direferensikan hendak dihapus. |

## 15. Rekomendasi Pengujian Skenario Batas

| Skenario | Data uji | Ekspektasi |
|---|---|---|
| Batas durasi bawah | durasi=1 | Tanggal tenggat satu hari setelah tanggal pinjam. |
| Batas durasi atas | durasi=5 | Tanggal tenggat lima hari setelah tanggal pinjam. |
| Di bawah batas | durasi=0 | Validasi menolak. |
| Di atas batas | durasi=6 | Validasi menolak. |
| Kuota penuh | 2 loans aktif, minta pinjaman ke-3 | Ditolak. |
| Tidak ada keterlambatan | kembali=tenggat | Denda 0. |
| Terlambat satu hari | kembali=tenggat+1 hari | Denda=tarif harian yang disetujui. |
| Terlambat beberapa hari | kembali=tenggat+3 hari | Denda=3 x tarif harian yang disetujui. |

| Skenario | Data uji | Ekspektasi |
|---|---|---|
| Gambar opsional | gambar NULL | Katalog memakai placeholder. |
| Gambar tidak valid | file PDF atau >2MB | Upload ditolak. |
| Race condition | dua request pinjam untuk unit sama | Maksimal satu transaksi aktif untuk unit tersebut. |

## 16. Dependencies dan Keputusan Terbuka

- Migration harus mencerminkan enam tabel pada ERD dan constraint yang ditentukan.
- Storage Laravel perlu dikonfigurasi agar gambar dapat diakses melalui URL yang aman, misalnya menggunakan storage link bila memakai public disk.
- Library ekspor PDF ditentukan saat implementasi; pilihan yang disebut dalam BRD adalah DomPDF atau print browser.
- Tarif denda harian belum ditetapkan pada BRD sumber. Pemilik proyek perlu menyetujui nominal sebelum pengujian final dan rilis.
- Konfirmasi akhir bahwa durasi dihitung sebagai hari kalender.

**Catatan tarif denda**

Jangan menetapkan angka final secara implisit. Untuk pengujian, gunakan variabel konfigurasi tarif yang dapat diganti; data uji nominal hanya berlaku jika pemilik proyek telah menyetujuinya.